

Diodos semiconductores y aplicaciones en DC

Practica 1

Alex Soriano (2024-0684)

Daira Beltre (2024-0683)

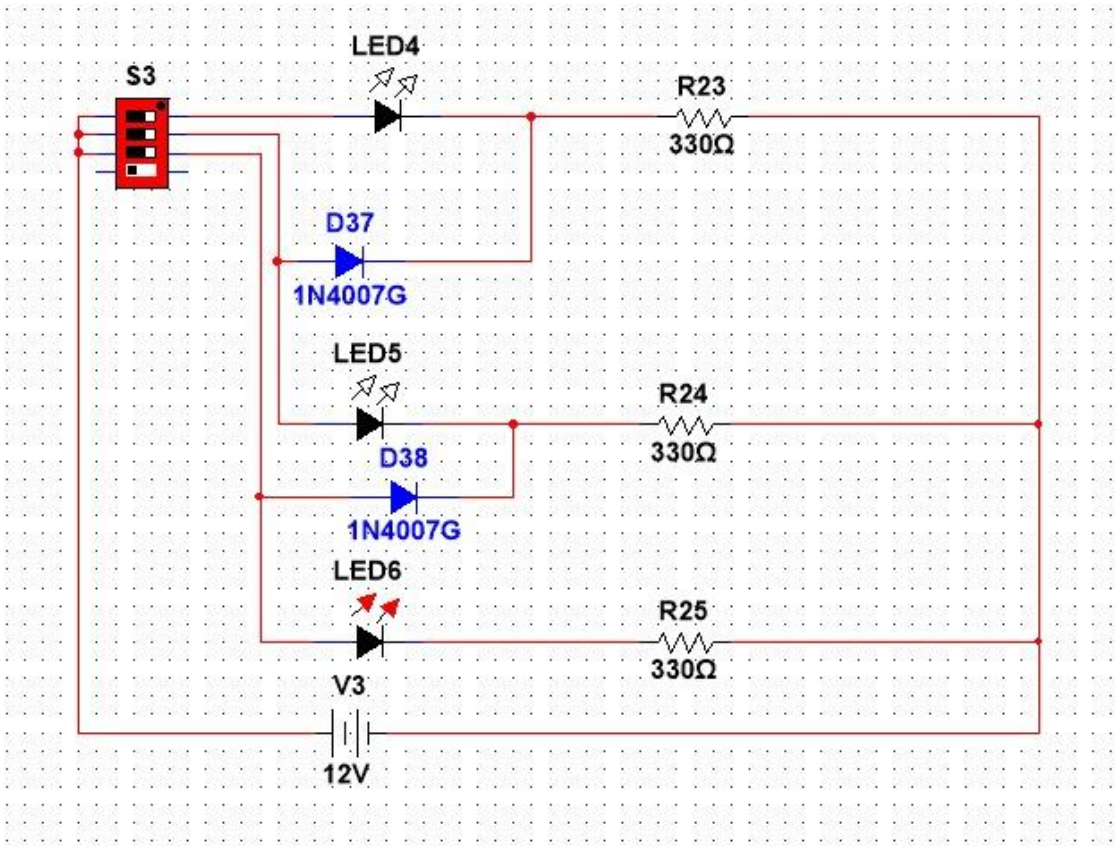
Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)

Electrónica I

Prof. Ramón Gómez

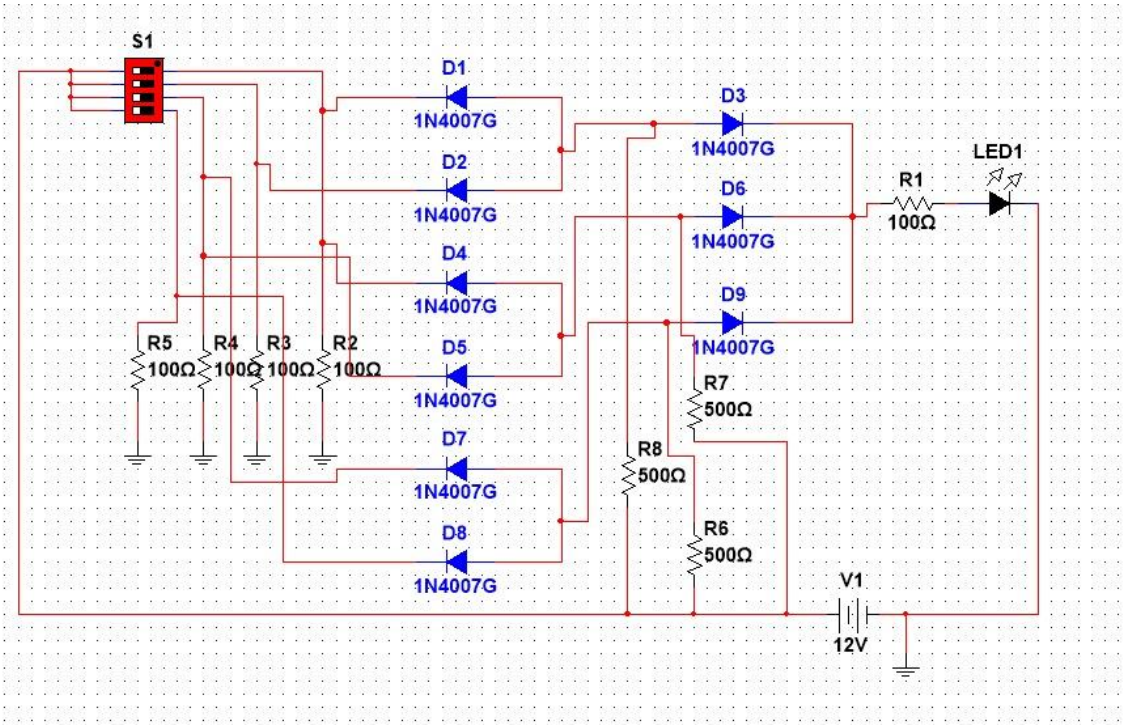
29 de mayo 2025

Circuito 1: Utilizando compuertas lógicas a diodos, diseñe un circuito con tres interruptores simples (puede ser DIP switch) que al encender el primero encienda un led, cuando encienda un segundo sw se apague el primer led y encienda un segundo led, y así sucesivamente hasta tres leds.



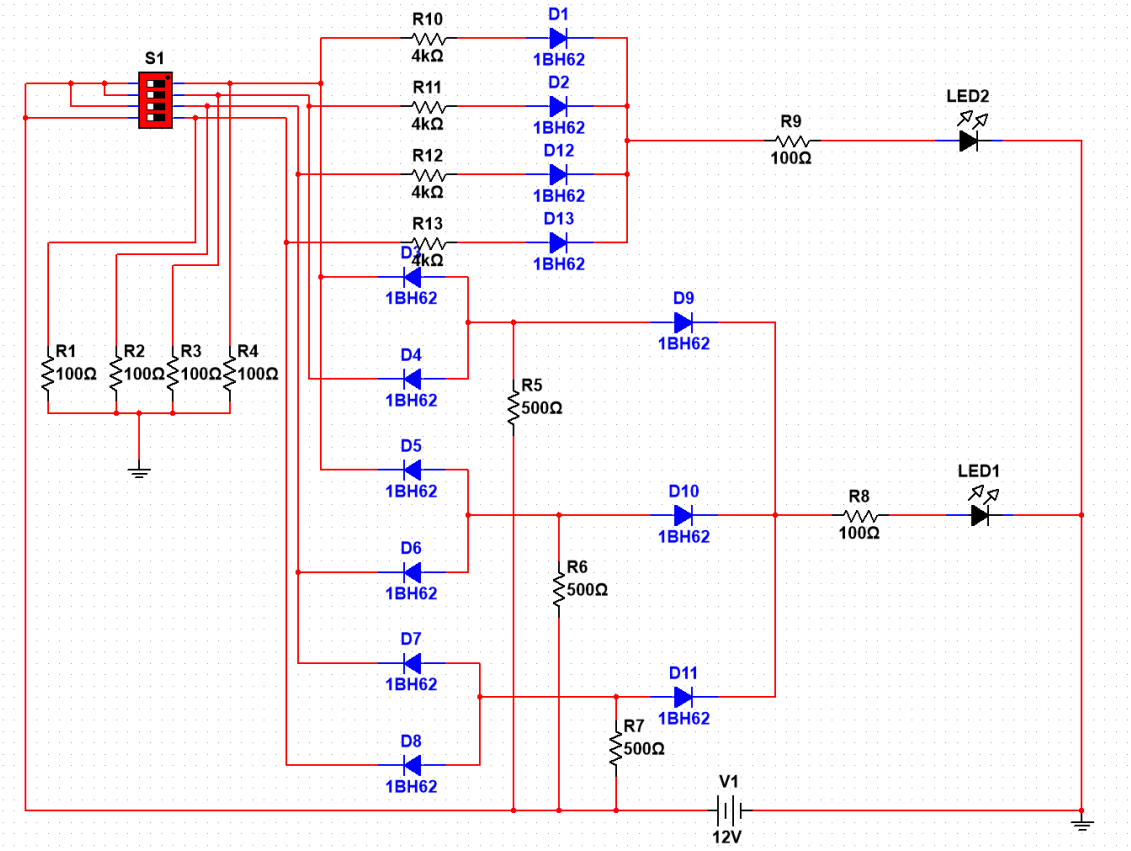
Descripción: El siguiente circuito controla el encendido de los LEDs utilizando un dipswitch de 3, diodos 1N4007, resistencias y una fuente de alimentación de 12V en corriente continua. El switch permite seleccionar entre tres diferentes caminos, cada uno conectado a un LED. Cada rama del circuito contiene un diodo, un LED y una resistencia de 330 ohmios, la cual limita la corriente que atraviesa el LED para evitar que se queme. Los diodos están ubicados de manera que permiten el paso de corriente solo en un sentido, así solo se activa el LED correspondiente a la posición del switch encendido, mientras que los demás permanecen apagados. Al accionar el switch, se completa el circuito en una de la rama, permitiendo que fluya la corriente desde la fuente, a través de la resistencia, el LED y el diodo, encendiendo solo el LED de ese camino.

Circuito 2: Diseñe un circuito que encienda un led si dos o más sw de entrada estén en ON.



Descripción: Este circuito controla el encendido de un solo LED mediante un dipswitch de 4 y una red de diodos 1N4007, resistencias de diferentes valores y una fuente de 12V en corriente continua. El switch permite que seleccionemos múltiples combinaciones de entradas, las cuales están conectadas a tierra a través de resistencias de 100 ohmios. Cada una de las posiciones del interruptor activa una combinación específica de diodos, los cuales direccionan el flujo de corriente hacia diferentes caminos donde están conectadas resistencias de 500 ohmios. Estas resistencias sirven como sumadores de voltaje, de modo que la corriente que llega al LED1 dependerá de la combinación de resistencias en serie activadas por los caminos de diodos seleccionados. Finalmente, la corriente pasa por una resistencia limitadora de 100 ohmios antes de encender el LED1. La combinación de caminos determina la cantidad de voltaje que llega al LED, lo que puede influir en su intensidad de brillo.

Circuito 3: Diseñe un circuito con cuatro sw de entrada, de tal manera que encienda un LED1 cuando haya solo dos de los sw activos, y un LED2 cuando haya tres o más sw activos.



Descripción: Este circuito está basado en interruptores que enciende uno o dos LEDs dependiendo del número de switches activados. El sistema cuenta con cuatro switches conectados a resistencias de 100 Ω, las cuales están conectadas a tierra. Cada switch está conectado a una red de diodos y resistencias que forman un sistema sumador de voltaje. Cuando al menos tres de los cuatro interruptores se activan, el voltaje sumado en el nodo común supera el umbral de encendido del segundo LED, el cual está conectado en serie con una resistencia limitadora. Simultáneamente, la otra parte del circuito enciende el LED1 a través de un conjunto de diodos y resistencias que conducen la corriente cuando al menos dos de los cuatros switches están activos.

Conclusión: En este practica nosotros tuvimos muchísimas complicaciones ya que en un principio pudimos realizar los circuitos con cierta rapidez, pero luego cuando intentábamos llevar lo que habíamos hecho en el diagrama a TinkerCAD o realizarlo en físico, nos dimos cuenta que no funcionaba, por lo que pasamos horas y horas tratando de entender que sucedía, al final tuvimos que asistir a la clase donde el profesor nos explico unos detalles que no se habían especificados en los videos, a partir de ahí tuvimos una gran claridad y pudimos resolver los circuitos tanto en físico como en simulación. También aprendimos y pusimos en práctica los conocimientos que adquirimos de diodos, transistores (aunque no los utilizamos), resistencias de Pull Up y Pull Down y como afecta la combinación de estos diferentes dispositivos en un circuito.